TCI

Nº Boletín	3
Título	*Monitorización de tráfico 802.11*
Laboratorio	2.7

OBJETIVOS

El objetivo general de este boletín de prácticas es monitorizar la actividad de una red 802.11. Además de la utilidad desde el punto de vista de la administración de redes de ordenadores, la práctica servirá también para afianzar los conocimientos acerca del funcionamiento del protocolo 802.11, ya que será posible visualizar el contenido de las tramas relacionadas con las distintas fases del protocolo.

INTRODUCCIÓN

Una vez que los boletines anteriores han servido para aprender a configurar las principales características de las redes 802.11, tanto desde el punto de vista de los clientes como desde el de los puntos de acceso, este boletín se adentra en los detalles de funcionamiento interno del protocolo 802.11 con el fin de examinar la secuencia de tramas intercambiadas entre elementos pertenecientes a este tipo de red.

Este boletín asume que el alumno conoce cómo configurar cualquier tipo de red 802.11, y que por tanto se va a dedicar única y exclusivamente a tareas de monitorización del funcionamiento. Por ello, el enunciado de esta práctica se limitará básicamente al planteamiento de una serie de ejercicios que tendrán como objetivo localizar las tramas implicadas en alguna de las operaciones del protocolo (localización, autenticación, asociación, transmisión, etc.).

PARTE A: EL ANALIZADOR WIRESHARK

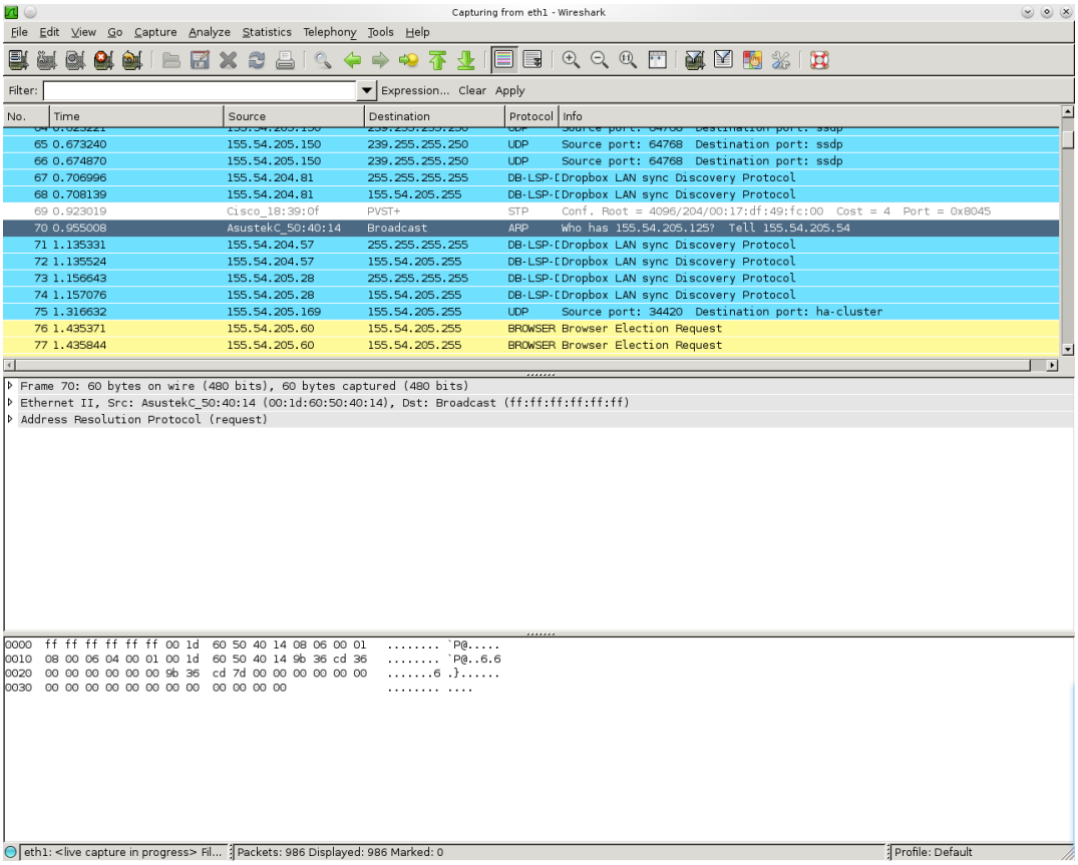
INFORMACIÓN GENERAL

Todo administrador de red necesita en un instante determinado una herramienta capaz de capturar paquetes de la red y analizarlos. Wireshark es quizá el mejor analizador de código abierto de la actualidad, puesto que soporta más de 500 protocolos distintos y es capaz de realizar un filtrado de paquetes basándose en varios criterios distintos (dirección MAC, dirección de red, protocolo, etc.)

Wireshark se encuentra instalado ya en el laboratorio de prácticas, por lo que no se incluye en esta documentación ningún tipo de información acerca de su instalación. En lugar de ello, vamos a centrarnos brevemente en la descripción de su uso.

USO DE WIRESHARK

Wireshark se compone de tres ventanas principales o paneles:



1. El panel superior muestra un resumen de cada uno de los paquetes capturados. Haciendo clic sobre los paquetes se controla lo que se muestra en el resto de paneles.
2. El panel intermedio es una vista de árbol. Muestra de forma detallada el contenido del paquete seleccionado en el panel superior.
3. El panel inferior es el panel de datos. Muestra los datos binarios del paquete seleccionado y resalta el contenido de los campos seleccionados en el panel intermedio.

Además de los tres paneles principales, hay otros tres elementos de interés en la parte superior de la ventana de Wireshark.

a) El botón izquierdo etiquetado como "*Filter*" se utiliza para mostrar el diálogo de construcción de filtros.
b) La caja de texto sirve para introducir cadenas de filtrado. También es donde se muestra el filtro activo en cada momento.
c) El botón "*Reset*" sirve para borrar el filtro actual

Algunos campos de las tramas 802.11 que utilizaremos para el filtrado de paquetes son los siguientes: `wlan.sa` (source address); `wlan.da` (destination address); `wlan.bssid`; `wlan.fc.type_subtype` (tipo de trama).

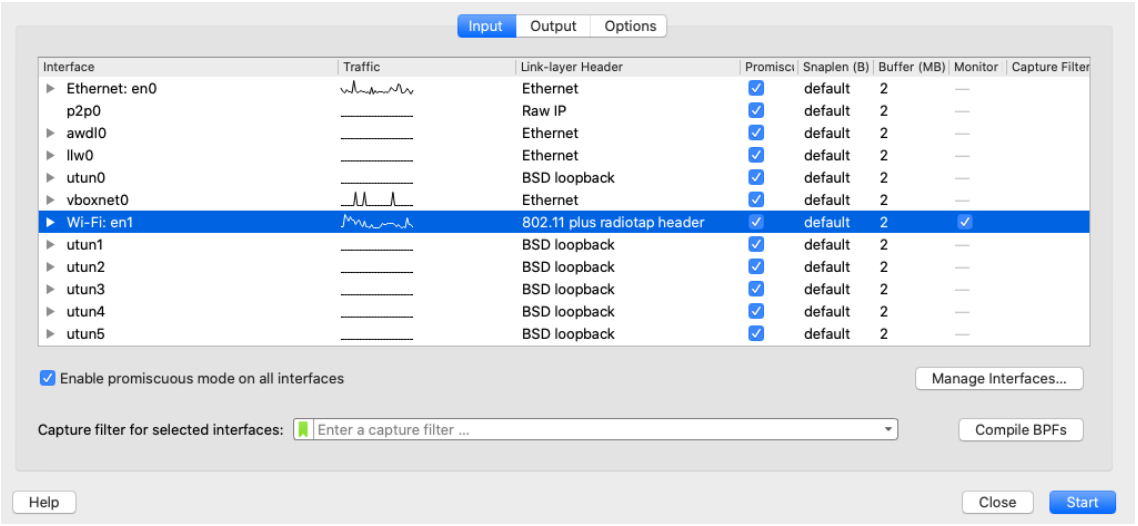
Para empezar a capturar información hay que seleccionar el menú "*Capture*" y a continuación "*Start …*". Se mostrará un diálogo desde el cual es posible especificar varias opciones para la captura. Es importante seleccionar la interfaz que actúa en modo monitor para capturar desde ella.

PARTE B: TARJETAS EN MODO MONITOR

ACTIVACIÓN DE LA TARJETA EN MODO MONITOR

Para poder llevar a cabo un análisis de las tramas transmitidas en la red, es indispensable que la tarjeta utilizada para llevar a cabo la captura de tramas soporte el modo monitor.

La mayoría de las tarjetas pueden ser activadas para obtener tramas en modo monitor y se puede hacer directamente desde Wireshark activando la opción correspondiente, por ejemplo, como se indica en la figura:



En Ubuntu, si fuera necesario, se puede seguir la siguiente secuencia de órdenes para establecer la tarjeta en modo monitor y que escuche en el canal X. Esto generaría una interfaz nueva que podría utilizarse para capturar en modo monitor.

```
sudo ifconfig wlan0 down
sudo iwconfig wlan0 mode monitor
sudo ifconfig wlan0 up
sudo airmon-ng start wlan0
sudo iwconfig wlan0 channel X
```

EJERCICIOS PROPUESTOS

REQUISITOS

Para realizar los ejercicios se propone que cada estudiante disponga de los siguientes elementos:

- Un PC trabajando, el cual utilizará como estación analizadora.
- Un dispositivo móvil, el cual utilizará como estación cliente.
- Un router WiFi al que conectarse y el cual podrá ser gestionado para modificar los parámetros de funcionamiento de la red.

Los alumnos acabarán entregando un documento a través del Aula Virtual que contendrá, para cada uno de los distintos ejercicios, la información solicitada.

EJERCICIOS

Como criterio general para cada ejercicio, se espera que haya un diagrama temporal que muestre qué tramas están involucradas en cada ejercicio y la secuencia temporal asociada. También debe quedar claro en el diagrama cuáles son los equipos involucrados en cada caso.

Capturar las tramas relacionadas (sólo las directamente involucradas) con las siguientes operaciones del protocolo. Además de la información general sobre el intercambio de tramas, no olvides incluir información adicional sobre los detalles que se indican en cada ejercicio.

1. Incorporación a una red existente mediante escaneo pasivo y activo. Se prestará especial atención a las tramas involucradas en las fases de escaneo, autenticación, asociación, sin olvidar los correspondientes ACKs.
    - Información PLCP sobre velocidad de transmisión del preámbulo y de los payload correspondientes a cada una de las tramas involucradas en el proceso de conexión.
    - Tipo de autenticación que se está utilizando.
    - Identificador de asociación que se asigna a la estación que se está conectando.
    - En el caso de que alguna trama se haya tenido que retransmitir, debe indicarse explícitamente y reflejarse en el diagrama.

2. Captura del tráfico DHCP asociado a la estación que se incorpora a la red. El foco de interés no es la información DHCP en sí, sino cómo se transmiten los mensajes DHCP a través de tramas de datos 802.11 y qué características tienen dichas tramas 802.11.
    - Indica cuántos campos de dirección (de los 4 posibles) se están utilizando para cada trama y cuáles son sus valores.
    - Averigua, para cada trama, si va destinada al sistema de distribución (bit ToDS activado) o viene del sistema de distribución (bit FromDS activado).

3. Conjunto de tramas involucradas en el envío de un ping desde una estación a otra estación del mismo BSS y la recepción de la respuesta correspondiente.
    - Averigua a qué velocidad se están transmitiendo las tramas que contienen datos de los niveles superiores.
    - ¿Cuántas tramas en total están involucradas en este ejercicio? ¿Alguna ha tenido que ser retransmitida? ¿Si es así, cuál pudo ser la causa de dicha retransmisión?

4. Envío de tramas de datos haciendo uso del mecanismo de RTS/CTS. Cálculo de la sobrecarga asociada al uso del mecanismo RTS/CTS.
    - Indica cuáles son las condiciones concretas mediante las cuales has provocado la generación de tráfico precedido de RTS/CTS.
    - ¿Qué sobrecarga, en tiempo, introduce el intercambio RTS/CTS antes de que se lleve a cabo el envío de los datos? Es decir, cuánto tiempo extra introduce el uso de RTS/CTS respecto a no hacer uso del mismo. Puedes indicar el tiempo absoluto o el porcentaje de tiempo respecto al total necesario para enviar los datos.

NOTA: Para la correcta realización de estos ejercicios se aconseja elaborar las expresiones de filtrado de paquetes apropiadas para cada caso, lo cual simplificará en gran medida la tarea de análisis y permitirá reproducir el experimento varias ocasiones.

ANEXO. DESCIFRAR EL TRÁFICO WPA

Es necesario capturar el proceso de conexión de la estación que envía los paquetes a la red, específicamente los 4 mensajes EAPOL intercambiados entre el punto de acceso (AP) y la estación. Asegúrate de estar capturando mientras la estación se conecta a la red WiFi.

Posteriormente, debes realizar estos pasos:

1. **Extraer la clave de cifrado**: Para descifrar el tráfico, necesitas la clave de cifrado. Normalmente conocerás la contraseña que se está usando.

2. **Configurar las preferencias de Wireshark**:
   - Abre Wireshark y ve a "Editar" -> "Preferencias."
   - En la ventana de preferencias, localiza "Protocolos" y expándelo.
   - Encuentra "IEEE 802.11" y haz clic en él.
   - En el panel derecho, busca la sección "Claves de descifrado" y haz clic en "Editar..."
   - En la ventana de "Gestión de claves de Wireshark", haz clic en el "+", selecciona "wpa-pwd" para frases de contraseña WPA/WPA2 o "wep" para claves WEP.
   - Ingresa la contraseña y el SSID de la red usando este formato: contraseña:SSID

.

3. **Aplicar configuración**: Después de ingresar la clave de cifrado, haz clic en "OK" o "Aplicar" para guardar la configuración.

4. **Abrir la captura cifrada**: Ahora, abre el archivo de captura que contiene el tráfico cifrado 802.11.

5. **Descifrar los paquetes cifrados**: Wireshark utilizará la clave de cifrado configurada para descifrar los paquetes automáticamente. Ahora deberías poder ver el contenido descifrado del tráfico capturado 802.11, incluyendo la carga útil de los marcos protegidos.